

嵌入式系统课内实验内容说明与要求

孟令国

一、实验练习

以下实验用于练习，**不需要写实验报告**。实验内容是后续综合实验的基础，也是必须要完成的。

1、嵌入式 Linux 教材中 第七章 嵌入式操作系统实验 基础部分

- 7.1 Linux 常用命令
- 7.2 Linux 下 C 语言开发环境
- 7.3 文件 I/O 及进程控制编程
- 7.4 进程通信以及多线程编程
- 7.7 驱动程序设计

2、嵌入式 Linux 教材中 第七章 嵌入式操作系统实验 应用部分

- 7.9 QT 应用编程
- 7.10 嵌入式数据库
- 7.11 网络通信编程

二、综合实验一：使用 QT 编写五子棋程序

【注】该实验必须撰写实验报告

使用 QT 设计一个图形化五子棋游戏程序。该程序应该具备如下基本功能：

1.棋盘图形界面

创建比较友好的人机交互界面。

2.轮流对弈

黑棋先行，两人轮流对弈，可以通过程序自动判断胜负。

3.悔棋功能

可以悔棋至上一步。

4.棋局保存功能

可以把每一个棋局的步骤保存下来，可以使用文件保存，也可以通过数据库保存。

5.棋局的复盘功能

可以加载已经保存的棋局，通过前进与后退，进行复盘。

6.附加功能

可以设置黑棋禁手，该功能为可选功能。

实验报告要求

- (1) 设计系统模块组成，并说明设计思路；
- (2) 设计数据存储方式与存储格式
- (3) 详细说明程序设计步骤；
- (4) 程序完整代码；
- (5) 运行结果截图展示；

三、综合实验二：编写门禁控制简易程序

【注】该实验必须撰写实验报告

1、需求

编写网络通信程序，基于 TCP 协议编写发送端和接收端程序。发送端代表一个门上的刷卡终端，接收端代表控制主机。

内容：发送端（客户端）是一个门禁刷卡器，接收端（服务端）是门禁系统的控制器，客户端将个人的刷卡记录，通过网络通信协议传递到控制器，控制器接收到之后，首先返回一个开锁指令，同时把刷卡数据保存到数据库中。

发送端程序要求：

- (1) 程序定时发送字符串，字符串格式如下：

yyy,xxxxxx,2021-04-24 11:11:11

其中：

- yyy – 3 位门牌号，由数字组成；
- xxxxxx – 6 位人员编号，由数字组成；人员编号可以采用随机数随机生成，在发送数据的时候，不断改变；
- 后面是日期和时间，日期和时间之间用空格分隔开，固定长度；

- (2) 等待接收服务端发回的开锁指令

指令格式如下：

^^yyy,LOCK,OPEN##

指令说明：^^为指令的头，##为指令的尾；yyy 为上面对应的门牌号；LOCK 为命令，

OPEN 为开锁状态；

收到开锁指令后，解析开锁指令，并显示开锁提示；

(3) 发送时间间隔作为应用程序参数传递，单位是秒，例如：

运行：send 3

服务端程序要求：

(1) 实时接收刷卡字符串，并将字符串保存到数据库中。

(2) 收到刷卡字符串的第一时间，返回一个开锁命令，指令格式见客户端要求。

2、实验拓展

【注】实验拓展作为加分项，非必须完成内容。

(1) 拓展一个服务端对应多个客户端的程序，服务端能够分别接收不同客户端的信息，并给不同的客户端返回指令；服务端采用多线程，防止多个客户端接入时产生阻塞；

(2) 编写一个数据库查询程序，将保存到数据库的数据显示出来；

实验报告要求

(1) 数据表结构设计，并说明设计思路；

(2) 发送端和接收端程序设计步骤；

(3) 发送端完整代码；

(4) 接收端完整代码；

(5) 运行结果截图展示；